

Дата выпуска готовой  
спецификации 20-ноя-2006

Дата редакции 04-окт-2023

Номер редакции 6

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Описание продукта:   | <b>N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride</b> |
| Cat No. :            | <b>390710000; 390710010; 390710050</b>            |
| Синонимы             | Huenig`s base hydrofluoride                       |
| № CAS                | 131600-43-6                                       |
| Молекулярная формула | C8 H19 N . 3 H F                                  |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

#### Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride

Дата редакции 04-окт-2023

## Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

## Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 2 (H300)

Острая кожная токсичность

Категория 1 (H310)

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 2 (H330)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 1 A (H314)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H300 + H310 + H330 - Смертельно при проглатывании, попадании на кожу или вдыхании

## Предупреждающие формулировки

R330 - Прополоскать рот

R310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

R280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

R301 + R330 + R331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту

R305 + R351 + R338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

R303 + R361 + R353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

R210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride

Дата редакции 04-окт-2023

## 3.1. Вещества

| Компонент                                  | № CAS       | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride | 131600-43-6 |      | <=100           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride

Дата редакции 04-окт-2023

## 5.1. Средства пожаротушения

### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

## 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксиды азота (NO<sub>x</sub>), Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Газообразный фтористый водород.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Впитать инертным поглощающим материалом. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride

Дата редакции 04-окт-2023

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Зона для едких материалов. Зона для огнеопасных материалов. Держать под слоем азота. Guardar bajo una atmósfera inerte. Беречь от влаги.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

#### Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride

Дата редакции 04-окт-2023

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143 Аммиак и органические производные аммиака, фильтр Тип К Зеленый соответствует EN14387

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride

Дата редакции 04-окт-2023

## 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                             |                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                    |                                    |
| Внешний вид                                | Прозрачный                  |                                    |
| Запах                                      | Информация отсутствует      |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют          |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют          |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют          |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | 93 - 95 °C / 199.4 - 203 °F | @ 4 mmHg                           |
| Горючесть (жидкость)                       | Огнеопасно                  | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо                 | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют          |                                    |
| Температура вспышки                        | 40.5 °C / 104.9 °F          | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют          |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют          |                                    |
| pH                                         | Информация отсутствует      |                                    |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют          |                                    |
| Растворимость в воде                       | Растворимо                  |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует      |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                             |                                    |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют          |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.965                       |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                 | жидкость                           |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют          | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)      |                                    |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | C8 H19 N . 3 H F                                                                               |
| Молекулярный вес     | 189.26                                                                                         |
| Взрывчатые свойства  | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом взрывных смесей пара / воздуха возможно |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Гигроскопично.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Несовместимые продукты. Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Основания. Сильные окислители. Сильные кислоты.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды азота (NOx). Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Газообразный

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride

Дата редакции 04-окт-2023

фтористый водород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

Категория 2

Кожное

Категория 1

При отравлении

Категория 2

ингаляционным путем

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Категория 1 А

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

Другие побочные эффекты

Токсикологические свойства еще полностью не изучены.

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride

Дата редакции 04-окт-2023

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Проявления экотоксичности | Не сливать в канализацию. |
|---------------------------|---------------------------|

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Стойкость | Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <u>12.3. Потенциал биоаккумуляции</u> | Биоаккумулирование маловероятно |
|---------------------------------------|---------------------------------|

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

|                                                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Другие побочные эффекты

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Стойких органических загрязнителей | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Потенциал уменьшения озона | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загрязненная упаковка | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Европейский каталог отходов | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride

Дата редакции 04-окт-2023

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дополнительная информация</b> | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3286                                               |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Огнеопасная жидкость, токсичная, разъедающая, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride           |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3                                                    |
| <b>Дополнительный класс опасности</b>                | 6.1, 8                                               |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II                                                   |

### ADR

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3286                                               |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Огнеопасная жидкость, токсичная, разъедающая, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride           |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3                                                    |
| <b>Дополнительный класс опасности</b>                | 6.1, 8                                               |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II                                                   |

### IATA

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3286                                               |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Огнеопасная жидкость, токсичная, разъедающая, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride           |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3                                                    |
| <b>Дополнительный класс опасности</b>                | 6.1, 8                                               |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II                                                   |

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.5. Опасности для окружающей среды</b> | Нет опасности определены |
|---------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь</b> | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

|                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из</b> | Не применимо, упакованных товаров |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride

Дата редакции 04-окт-2023

MARPOL73/78 и Кодекса IBC

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                  | № CAS       | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride | 131600-43-6 | -      | -      | -   | -     | -    | -    | -    | -    |

| Компонент                                  | № CAS       | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride | 131600-43-6 | -    | -                                             | -   | -    | -                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                                  | № CAS       | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride | 131600-43-6 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                  | № CAS       | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride | 131600-43-6 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride

Дата редакции 04-окт-2023

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H300 - Смертельно при проглатывании

H310 - Смертельно при попадании на кожу

H330 - Смертельно при вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride

Дата редакции 04-окт-2023

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Дата выпуска готовой спецификации | 20-ноя-2006  |
| Дата редакции                     | 04-окт-2023  |
| Сводная информация по изменениям  | Неприменимо. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**